Exemples

- **Exemple 1 :**
  $X \sim \mathcal{U}_{[a,b]}$:

$$f(x) = \frac{1}{b-a}\mathbb{1}_{[a,b]}(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \textbf{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exemples

- **Exemple 1 :**
  $X \sim \mathcal{U}_{[a,b]}$:

$$f(x) = \frac{1}{b-a}\mathbb{1}_{[a,b]}(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \textbf{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \textbf{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \textbf{si } a \leq x < b \\ 1 & \textbf{si } x \geq b \end{cases}$$

Exemples

- **Exemple 1 :**
  $X \sim \mathcal{U}_{[a,b]}$:

$$f(x) = \frac{1}{b-a}\mathbb{1}_{[a,b]}(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \textbf{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \textbf{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \textbf{si } a \leq x < b \\ 1 & \textbf{si } x \geq b \end{cases}$$

- **Exemple 2 :**
  $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$$

Exemples

- **Exemple 1 :**
  $X \sim \mathcal{U}_{[a,b]}$:

$$f(x) = \frac{1}{b-a}\mathbb{1}_{[a,b]}(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \textbf{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \textbf{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \textbf{si } a \leq x < b \\ 1 & \textbf{si } x \geq b \end{cases}$$

- **Exemple 2 :**
  $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$$

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$$

Soit (X, Y), un couple de variables aléatoires continues.

Définition

On appelle FONCTION DE RÉPARTITION du vecteur aléatoire (X, Y) la fonction $F_{(X,Y)} : \mathbb{R}^2 \to [0, 1]$ définie par :

$$F_{(X,Y)}(x, y) = \mathbb{P}\{X \leq x, Y \leq y\}$$

Propriété :

Les fonctions de répartition des v.a.r. X et Y vérifient

$$F_X(x) = \int_{\mathbb{R}} \int_{-\infty}^{x} f_{(X,Y)}(t, u)dtdu = \lim_{y \to +\infty} F_{(X,Y)}(x, y)$$

et

$$F_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} \int_{-\infty}^{y} f_{(X,Y)}(t, u)dtdu = \lim_{x \to +\infty} F_{(X,Y)}(x, y).$$

Définition :

La loi du couple (X, Y) est dite absolument continue s'il existe une application $f_{(X,Y)}$ de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}^+$, appelée **densité du couple** $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$, continue sur l'intérieur d'un sous-ensemble D de $\mathbb{R}^2$ et nulle sur son complémentaire, telle que, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$F_{(X,Y)}(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f_{(X,Y)}(u, t) dt du$$

Remarque : Il existe des couples (X, Y) non discrets n'admettant pas non plus de densité. C'est le cas si, par exemple, X est une v.a.d. et Y une v.a.c.

Propriétés :

1. $f_{(X,Y)} \geq 0$
2. $\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f_{(X,Y)}(x,y)dxdy = 1$
3. En tout (x,y) où $f_{(X,Y)}$ est continue, on a :
   $f_{(X,Y)}(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{(X,Y)}(x,y)$

Lois marginales

On appelle **lois marginales** les lois des composantes d'un vecteur aléatoire

Propriétes :

$$f_X(x) = \int_{y \in \mathbb{R}} f_{(X,Y)}(x,y)dy$$

et

$$f_Y(y) = \int_{x \in \mathbb{R}} f_{(X,Y)}(x,y)dx$$

appelées **densités marginales**

Lois conditionnelles :

Définition :

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ tel que $f_X(x) \neq 0$, la densité conditionnelle de Y sachant $(X = x)$ est la fonction notée $f_Y^{X=x}$ définie par

$$f_Y^{X=x}(y) = \frac{f_{(X,Y)}(x,y)}{f_X(x)}.$$

Remarque : la fonction $f_Y^{X=x}$ est bien une densité car elle est positive et $\int_{\mathbb{R}} f_Y^{X=x}(y)dy = 1$.

Indépendance

Soient X et Y deux variables aléatoires continues.
On dit qu'elles sont indépendantes **ssi** $F_{(X,Y)} = F_X F_Y$ ou $f_{(X,Y)} = f_X f_Y$

Propriété :

Si X et Y sont indépendantes, alors :

- $f_Y^{X=x} = f_Y, \forall x$ tel que $f_X(x) \neq 0$
- et $f_X^{Y=y} = f_X$, $\forall y$ tel que $f_Y(y) \neq 0$.

Exercice :

Soit f la fonction définie par :

$$f(x,y) = kxe^{y}\mathbb{1}_{[0,1]}(x)\mathbb{1}_{[0,1]}(y).$$

1. Déterminer k pour que f soit la densité d'un couple (X, Y).
2. Déterminer les lois de X et de Y .
3. Les v.a.r. X et Y sont-elles indépendantes ?

3-Changement de variables

Soit (X, Y) un couple aléatoire de densité $f_{(X,Y)}$ etψ une fonction de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}^2$. On cherche la loi du couple $(U, V) = \psi(X, Y)$.

Théorème :

Soit (X, Y) un couple aléatoire de densité $f_{(X,Y)}$ etψ une fonction de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}^2$. Si $f_{(X,Y)}$ est continue sur l'intérieur d'un ensemble D et nulle sur son complémentaire,
si ψ est une bijection de D sur $E = \psi(D)$ telle que les dérivées partielles de ψ et de ψ^{-1} existent et soient continues, et si, de plus,
$J(\psi^{-1}) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$ sur E, alors le couple aléatoire
$(U, V) = \psi(X, Y)$ admet pour densité la fonction $f_{(U,V)}$ définie par :

$$f_{(U,V)}(u, v) = f_{(X,Y)}(\psi^{-1}(u, v))|J(\psi^{-1})(u, v)|, \quad (u, v) \in E.$$

Exemple :

Soit (X, Y) un couple aléatoire de densité $f_{(X,Y)}$ où $f_{(X,Y)}(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}$. Quelle est la loi de $U = \frac{X}{Y}$?

Exemple :

Soit (X, Y) un couple aléatoire de densité $f_{(X,Y)}$ où $f_{(X,Y)}(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}$. Quelle est la loi de $U = \frac{X}{Y}$?

Méthode :

On calcule d'abord la loi de $(U, V) = (\frac{X}{Y}, Y)$, puis on déduit la loi de U comme loi marginale du couple (U, V).

Exemple :

Soit (X, Y) un couple aléatoire de densité $f_{(X,Y)}$ où $f_{(X,Y)}(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}$. Quelle est la loi de $U = \frac{X}{Y}$?

Méthode :

On calcule d'abord la loi de $(U, V) = (\frac{X}{Y}, Y)$, puis on déduit la loi de U comme loi marginale du couple (U, V). On pose

$\psi(x, y) = (u, v) = (\frac{x}{y}, y) : y = v, x = uv$

$\Rightarrow \psi^{-1}(u, v) = (x, y) = (uv, v)$.

Le domaine $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ se transforme en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$. Pour $(u, v) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$:

$$J(\psi^{-1})(u, v) = \begin{vmatrix} v & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = v \neq 0.$$

Exemple :

Soit (X, Y) un couple aléatoire de densité $f_{(X,Y)}$ où $f_{(X,Y)}(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}$. Quelle est la loi de $U = \frac{X}{Y}$?

Méthode :

On calcule d'abord la loi de $(U, V) = (\frac{X}{Y}, Y)$, puis on déduit la loi de U comme loi marginale du couple (U, V). On pose

$\psi(x, y) = (u, v) = (\frac{x}{y}, y) : y = v, x = uv$

$\Rightarrow \psi^{-1}(u, v) = (x, y) = (uv, v)$.

Le domaine $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ se transforme en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$. Pour $(u, v) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$:

$$J(\psi^{-1})(u, v) = \begin{vmatrix} v & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = v \neq 0.$$

$$f_{(U,V)}(u, v) = f_{(X,Y)}(\psi^{-1}(u, v))|J(\psi^{-1}(u, v))| = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}((uv)^2+v^2)}|v|.$$

Il vient alors :

Exemple :

Soit (X, Y) un couple aléatoire de densité $f_{(X,Y)}$ où $f_{(X,Y)}(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}$. Quelle est la loi de $U = \frac{X}{Y}$?

Méthode :

On calcule d'abord la loi de $(U, V) = (\frac{X}{Y}, Y)$, puis on déduit la loi de U comme loi marginale du couple (U, V). On pose

$\psi(x, y) = (u, v) = (\frac{x}{y}, y) : y = v, x = uv$

$\Rightarrow \psi^{-1}(u, v) = (x, y) = (uv, v)$.

Le domaine $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ se transforme en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$. Pour $(u, v) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$:

$$J(\psi^{-1})(u, v) = \begin{vmatrix} v & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = v \neq 0.$$

$$f_{(U,V)}(u, v) = f_{(X,Y)}(\psi^{-1}(u, v))|J(\psi^{-1}(u, v))| = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}((uv)^2+v^2)}|v|.$$

Il vient alors :

$$f_U(u) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1 + u^2}.$$

Somme de deux v.a.c

Théorème

Soit (X, Y) un couple aléatoire de densité $f_{(X,Y)}$. Alors :

1. La v.a.r $S = X + Y$ a pour densité :

$$f_S(s) = \int_{\mathbb{R}} f_{(X,Y)}(s - y, y)dy$$

2. Si X et Y sont indépendantes :

$$f_S(s) = F'_S(s) = \int_{\mathbb{R}} f_X(s - y)f_Y(y)dy$$

$$\Longrightarrow f_S = f_X \circledast f_Y$$

Exemple :

Soit (X, Y) un couple de densité $f_{(X,Y)}$ définie par :

$$f_{(X,Y)}(x, y) = k(x^2 + y^2)\mathbb{1}_{[-1,1]^2}(x, y).$$

Déterminer k. Les v.a.r. X et Y sont-elles indépendantes ?
Déterminer la loi de $X + Y$.

Exemple :

Soit (X, Y) un couple de densité $f_{(X,Y)}$ définie par :

$$f_{(X,Y)}(x, y) = k(x^2 + y^2)\mathbb{1}_{[-1,1]^2}(x, y).$$

Déterminer k. Les v.a.r. X et Y sont-elles indépendantes ?
Déterminer la loi de $X + Y$.

Réponses :

- $k = \frac{3}{8}$,
- $f_X(x) = \frac{3}{4}(x^2 + \frac{1}{3})\mathbb{1}_{[-1,1]}(x) = f_Y(x) \Rightarrow X$ et Y ne sont pas indépendantes.
- $f_{X+Y}(u) = \frac{1}{4}(1 + (1 - |u|)^3)\mathbb{1}_{[-2,2]}(u)$

Définition

Soit X une variable aléatoire continue on définie :

L'espérance de X : $\mathbb{E}(x) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx$

1. $\mathbb{E}(X)$ existe si $\int_{\mathbb{R}} |x| f_X(x) dx$ est convergente
2. Les propriétés énoncées pour l'espérance des variables aléatoires discrètes (espérance d'une constante, linéarité, espérance d'un produit de variables aléatoires indépendantes) restent vraies dans le cas de variables continues.

Les formules de transfert s'adapte au cas continu : si X a pour densité f_X, et si ψ est une fonction continue, alors la variable $Y = \psi(X)$ a pour espérance :

$$\mathbb{E}(Y) = \int_{\mathbb{R}} \psi(x) f_X(\mathbf{x}) \mathbf{dx}$$

Si ψ est une fonction de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}$ telle que $\psi(X, Y)$ admette une espérance, alors :

$$\mathbb{E}(\psi(X, Y)) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} (x, y) f_{(X,Y)}(x, y) dxdy.$$

En particulier :

1. $$\mathbb{E}(X + Y) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} (x + y) f_{(X,Y)}(x, y) dxdy$$
2. $$\mathbb{E}(XY) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} xy f_{(X,Y)}(x, y) dxdy$$

si ces espérances existent.

Exemples :

1. Soit X une v.a.r. de densité f_X définie par $f_X(x) = \cos x \mathbb{1}_{[0,\frac{\pi}{2}]}(x)$.

Exemples :

1. Soit X une v.a.r. de densité f_X définie par $f_X(x) = \cos x \mathbb{1}_{[0,\frac{\pi}{2}]}(x)$.

$$\int_{\mathbb{R}} xf(x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \left[x \sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\pi}{2} - 1.$$

(intégration par parties avec $u = x$ et $v' = \cos x$).

2. Soit X une v.a.r. de loi de Cauchy de densité f_X définie par $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$

$$\int_a^A xf_X(x)dx = \frac{1}{2\pi} \int_a^A \frac{2x}{1+x^2} dx$$

$$\int_a^A xf_X(x)dx = \frac{1}{2\pi}\left[\ln(1+x^2)\right]_a^A = \frac{1}{2\pi}\left[\ln(1+A^2) - \ln(1+a^2)\right].$$

On a donc : $\lim\limits_{A\to+\infty} \int_a^A xf_X(x)dx = +\infty$ et $\int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx$ diverge.

2-Variance

Définition

La variance d'une variable aléatoire continue possédant une densité f_X est définie par analogie avec les variables discrètes comme :

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 \ f_X(x) \ dx$$

Remarques :

- $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$, où : $\mathbb{E}(X^2) = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x) dx$
- La variance est une quantité qui mesure comment la v.a.r X se "disperse" autour de son espérance.
- L'écart type de la v.a.c X est : $\sigma = \sqrt{V(X)}$

Exercice :

Soit $a \in \mathbb{R}$ et soit X une variable aléatoire continue dont la densité de probabilité f est définie, pour tout $x \in \mathbb{R}$ par :

$$f(x) = axe^{-\frac{x^2}{4}} 1_{[0,+\infty[}(x)$$

1. Quelle est la valeur de a ?
2. On pose $Y = X^2$.
   1. Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire Y et préciser sa densité.
   2. Quelle est la loi de la variable aléatoire Y ?
   3. Calculer l'espérance de la variable aléatoire Y.

V-Fonction Caractéristique

Définition

Étant donnée une variable aléatoire réelle X , on appelle **fonction caractéristique** de X la fonction numérique ϕ_X définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ par :

$$\forall u \in \mathbb{R} \quad \phi_X(u) = E(e^{iuX})$$

- La fonction caractéristique ne dépend en fait que de la loi f_X de X : c'est la "transformée de Fourier" de la loi f_X, en effet :

$$\phi_X(u) = \mathbb{E}(e^{iuX}) = \int_R f_X(x) e^{iux} dx = \hat{f}(\frac{-u}{2\pi})$$

- ϕ_X définit parfaitement la loi de probabilité f de X (réciprocité de la transformation de Fourier $\mathfrak{F}$) et on peut écrire :

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \phi_X(u) e^{-iux} du$$

$\frac{1}{2\pi}$ est un facteur normalisation.

- Si X est une variable aléatoire **discrète** de valeurs x_k, $k \geq 1$, sa fonction caractéristique prend la forme d'une **série de Fourier** :

$$\phi_X(u) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X = x_k) e^{iux_k}$$

- Si X est une variable aléatoire **discrète** de valeurs entières $k \geq 0$, sa fonction caractéristique est liée à sa **fonction génératrice** g_X par :

$$\phi_X(u) = g_X(e^{iu})$$

Fonction caractéristique et paramètres d'une v.a

- L'espérance $\mathbb{E}(X)$ s'exprime à l'aide de la fonction caractéristique ϕ_X par :

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = -i\phi'_X(0)}$$

- La variance $V(X)$ s'exprime à l'aide de la fonction caractéristique ϕ_X par :

$$\boxed{V(X) = -\phi''_X(0) + (\phi'_X(0))^2}$$

- Rappelons que $m_K = \mathbb{E}(X^k)$ =Le moment d'ordre $k \geq 0$, s'exprime par :

$$m_k = (-i)^k \phi_X^{(k)}(0)$$

Théorème :

La fonction caractéristique X caractérise la loi de la variable aléatoire X. Ainsi, si deux variables aléatoires X et Y ont même fonction caractéristique, elles ont même loi.

Proposition :

Soient X et Y deux v.a. réelles indépendantes. Alors,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \phi_{X+Y}(t) = \phi_X(t)\phi_Y(t)$$

On dit qu'une v.a continue X suit une loi uniforme sur $[a, b]$ lorsqu'elle admet pour densité de probabilité la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & si \quad x \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- $\mathbb{E}(x) = \frac{b+a}{2}$
- $V(x) = \frac{(a-b)^2}{12}$
- $\phi_X(t) = \int_a^b \frac{\exp(ixt)}{b-a} dx = \frac{\exp(ibt) - \exp(iat)}{i(b-a)t}$

En effet :

- $\mathbb{E}(X) = \int_a^b \frac{1}{b-a} x dx = \frac{1}{b-a} \times \frac{b^2-a^2}{2} = \frac{a+b}{2}$
- $\mathbb{E}(X^2) = \int_a^b \frac{1}{b-a} x^2 dx = \frac{1}{b-a} \times \frac{b^3-a^3}{3} = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$

  d'où : $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \frac{a^2+2ab+b^2}{4} = \frac{(b-a)^2}{12}$
- $\phi_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX}) = \frac{1}{b-a} \int_a^b e^{itx} dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{e^{itx}}{t} \right]_a^b = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}$

2-Loi exponentielle

On dit qu'une v.a continue X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ lorsqu'elle admet pour densité de probabilité la fonction f définie par :

$$f(x) = \lambda \exp(-\lambda x)\mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}(\mathbf{x})$$

- $\mathbb{E}(x) = \frac{1}{\lambda}$
- $V(x) = \frac{1}{\lambda^2}$
- $\phi_X(t) = \frac{\lambda}{it-\lambda}$

En effet :

- $\mathbb{E}(X) = \int_0^{+\infty} x\lambda \exp(-\lambda x)dx =$
  $\lambda \left(\left[x \frac{\exp(-\lambda x)}{-\lambda} \right]_0^{+\infty} + \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} \exp(-\lambda x)dx \right) = 0 + \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}$
- Par une double intégration par parties :
  $\mathbb{E}(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2\lambda \exp(-\lambda x)dx =$
  $\lambda \left(\left[x^2 \frac{\exp(-\lambda x)}{-\lambda} \right]_0^{+\infty} + \frac{2}{\lambda} \int_0^{+\infty} x \exp(-\lambda x)dx \right) = 0 + \frac{2}{\lambda^2} = \frac{2}{\lambda^2}$
  d'où : $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$
- $\phi_X(t) = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} e^{itx} dx = \lambda \int_0^{+\infty} e^{(it-\lambda)x} dx = \frac{\lambda}{it-\lambda} \left[e^{(it-\lambda)x} \right]_0^{+\infty}$

3-Loi normale ou de Laplace-Gauss

On dit qu'une v.a continue $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ lorsqu'elle admet pour densité de probabilité la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2}$$

Lemme

Si $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$ alors $f'(x) = -\frac{x-\mu}{\sigma^2} f(x)$

3-Loi normale ou de Laplace-Gauss

On dit qu'une v.a continue $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ lorsqu'elle admet pour densité de probabilité la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2}$$

Lemme

Si $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$ alors $f'(x) = -\frac{x-\mu}{\sigma^2} f(x)$

En effet :

$$f'(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \left(\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}\right)'$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)' \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \left(-2\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma^2}\right)\right) \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \left(-\frac{x-\mu}{\sigma^2}\right) \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = -\frac{x-\mu}{\sigma^2} f(x)$$

Exercice

Soit $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ c.à.d :

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2}$$

1. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $V(X)$
2. Montrer que $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2) \Leftrightarrow (Y = \frac{X-m}{\sigma}) \sim \mathcal{N}(0, 1)$
3. Montrer que si $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ alors
   $\forall t \in \mathbb{R} \quad P(X \leq -t) = 1 - P(X \leq t)$
4. Si l'on note $\pi = F_X$ montrer
   que :$\forall x \in \mathbb{R} \quad \mathbb{P}(-x \leq X \leq x) = 2\pi(x) - 1$

Propriété

La fonction caractéristique d'une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ est :

$$\mathbb{E}(e^{itX}) = \exp\left(\mu it - \sigma^2 \frac{t^2}{2}\right)$$

En effet : $\mathbb{E}(e^{tX}) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(tx - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx =$
$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(\sigma t v + t\mu - \frac{v^2}{2}\right) \sigma dv = \frac{e^{t\mu}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(\sigma t v - \frac{v^2}{2}\right) dv$
par le changement de variables $x = \mu + \sigma v$ En remarquant que
$\sigma t v - \frac{v^2}{2} = -\frac{1}{2}(v - \sigma t)^2 + \frac{\sigma^2 t^2}{2}$, il vient :
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(\sigma t v - \frac{v^2}{2}\right) dv = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[-\frac{1}{2}(v - \sigma t)^2 + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right] dv =$$
$$\sqrt{2\pi} \exp\left(\frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

Propriété

$$Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \quad \Leftrightarrow \quad X = \frac{Y - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Table de la fonction de répartition de $\mathcal{N}(0, 1)$

- Pour calculer $\pi(x) = F_X(x)$ avec un nombre positif x, il suffit d'utiliser directement la table. Exemple :$\pi(1.2) = 0,88493$
- Pour calculer $\pi(x)$ avec un nombre négatif , on utilise la propriété : $\forall x \in \mathbb{R} \quad \pi(-x) = 1 - \pi(x)$
- $\mathbb{P}(-x \leq X \leq x) = 2\pi(x) - 1$

Exercice

Calculer l'espérance mathématique et la variance d'une variable aléatoire normale X sachant que :

$\mathbb{P}(X \leq 2) = 0,5793 \quad , \quad \mathbb{P}(X > 5) = 0,2119.$

VII-Théorème de la limite Centrale TLC

TLC

Si $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sont des variables indépendantes de même loi de probabilité, de même espérance μ et de même variance σ^2, alors lorsque n est suffisamment grand :

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$$

Autrement :

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

La loi normale apparaît comme loi limite (pour $n \geq 30$)quelle que soit la loi des X_i (il faut juste que μ et σ existent). Ceci montre le caractère universel des lois normales et leur importance.

Exercices

1) Chaque année, un voyageur de commerce effectue 2 fois par jour, 5 fois par semaine et pendant 46 semaines, un trajet en voiture dont la durée est une v.a.r qui suit une loi d'espérance 45mn et d'écart type 10mn. On suppose que les durées des trajets sont mutuellement indépendants.
Quelle est la probabilité pour que ce voyageur de commerce passe au moins 350 heures dans sa voiture au cours de l'années ?

2) Dans un collège, 500 élèves prennent leur repas le midi à la cantine. Chaque élève choisit au hasard et indépendamment des autres élèves l'une des deux salles du réfectoire, chacune ayant une capacité de N places, $250 \leq N \leq 500$.
Déterminer la valeur minimale de N pour que la probabilité que chaque élève trouve une place dans la salle qu'il a choisie soit supérieure à $0,99$.